Лабораторные работы по курсу “Методы обработки изображений” (3й курс 2й семестр)

<u>ЛР 1 Вычисление освещенности в точках поверхности..</u>

Цель

Изучить, как вычисляется освещенность в точках на плоскости треугольника при освещении его точечным источником света с заданной диаграммой излучения.

Используемые формулы

1. «Цветная» сила излучения источника под углом к оси источника света:

   $I(RGB, \vec{s}) = I_0(RGB)\cos\theta$, *где* $I_0(RGB)$ *– «цветная» сила излучения источника света в направлении его оси* $\vec{O}, \|\vec{O}\| = 1$, θ *- угол между направлением распространения света и осью источника света,* $\cos\theta$ *– диаграмма излучения.*

2. «Цветная» освещенность точки:

   $E\left(RGB, \vec{P}_T\right) = \frac{I(RGB,\vec{s})\cos\alpha}{R^2}$, *где* $I(RGB, \vec{s})$ *– «цветная» сила излучения света, α - угол между направлением света и нормалью к освещаемой поверхности, R - расстояние от источника света до рассматриваемой точки.*

3. Перевод локальных координат точки в плоскости в глобальные

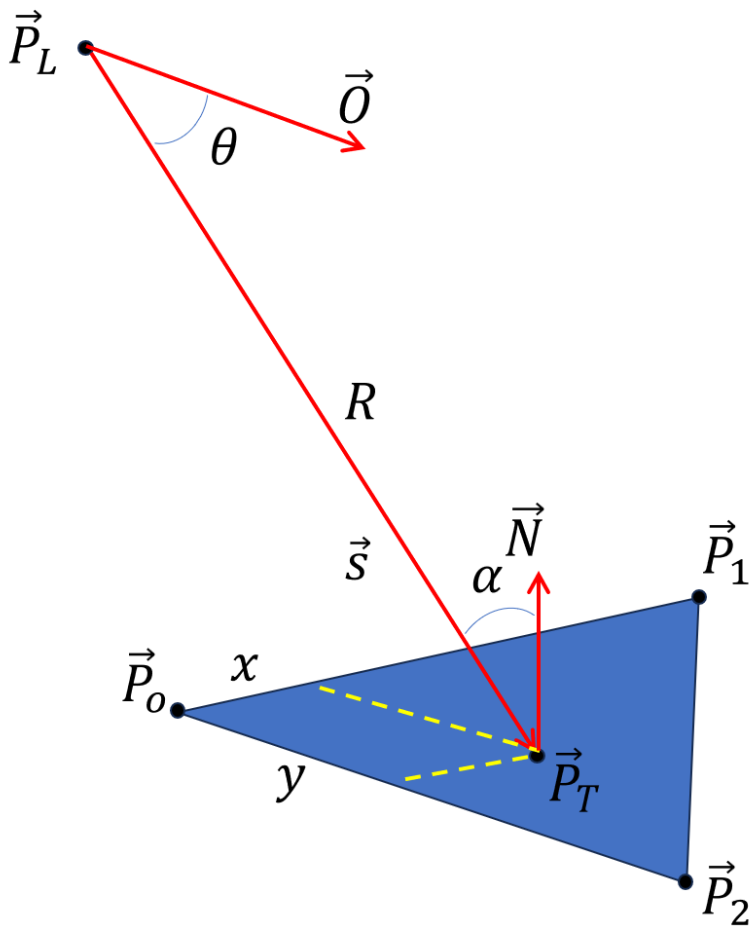
   $\vec{P}_T = \vec{P}_0 + \left(\frac{\vec{P}_1-\vec{P}_0}{\|\vec{P}_1-\vec{P}_0\|}\cdot x + \frac{\vec{P}_2-\vec{P}_0}{\|\vec{P}_2-\vec{P}_0\|}\cdot y\right)$, *где* x *и* y *смещения по ребрам треугольника.*

4. Вычисление вектора нормали плоскости треугольника через 3 точки:

   $\vec{N} = \frac{(\vec{P}_2-\vec{P}_0)\times(\vec{P}_1-\vec{P}_0)}{\|(\vec{P}_1-\vec{P}_0)\times(\vec{P}_2-\vec{P}_0)\|}$

5. Вектор от точки плоскости до источника света:

   $\vec{s} = \vec{P}_T - \vec{P}_L, R^2 = \|\vec{s}\|^2, \cos\alpha = \frac{\vec{s}\cdot\vec{N}}{\|\vec{s}\|}, \cos\theta = \frac{\vec{s}\cdot\vec{O}}{\|\vec{s}\|}$



Шаги алгоритма

1. …

Программа для расчета освещенности

```
// Функция считает глобальные координаты точки
…
```

Пример входных данных и результаты

1. $I_0(RGB) = (\dots, \dots, \dots)$
2. $\vec{O} = (\dots, \dots, \dots)$
3. $\vec{P}_L = (\dots, \dots, \dots)$
4. $\vec{P}_0 = (\dots, \dots, \dots)$
5. $\vec{P}_1 = (\dots, \dots, \dots)$
6. $\vec{P}_2 = (\dots, \dots, \dots)$

7. $x_1 = \cdots, y_1 = \cdots$

   $x_2 = \cdots, y_2 = \cdots$

   $x_3 = \cdots, y_3 = \cdots$

   $x_4 = \cdots, y_4 = \cdots$

   $x_5 = \cdots, y_5 = \cdots$

Вычисленные значения освещенности $E\left(RGB, \vec{P}_T\right)$ для точек, заданных локальными координатами:

y \ x	…	…	…	…	…
…	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)
…	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)
…	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)
…	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)
…	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)	(…, …, …)

Вывод

В результате выполнения работы был изучен и реализован алгоритм вычисления освещенности точки на плоскости от источника света. Рассмотрены основные этапы вычислений, включая преобразование координат, определение нормали к плоскости, вычисление вектора до источника света и углов между векторами.

- **Используемая литература**

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики" учебно-методическое пособие ИТМО 2023

https://books.ifmo.ru/file/pdf/3281.pdf